

Élaboration d'un protocole d'étude de deux psychotropes

1. Modèle biologique utilisé

La lignée de souris utilisée est la lignée NMRI (Naval Medical Research Institute) qui est génétiquement hétérogène. Elle est élevée selon le statut SOPF (Specific and Opportunistic Pathogen Free) et possède donc un système immunitaire peu sollicité. C'est un modèle idéal pour les études comportementales ou neuropharmacologique. Elle est souvent utilisée pour évaluer les effets de substances psychoactives, notamment les tests de locomotion ou de dépression. Les souris utilisées sont des mâles de 6 semaines qui pèsent 20 à 30 g. Les tests seront réalisés sur trois groupes de 5 souris. Il y a un groupe témoin et un groupe test à l'imipramine et un groupe test à la caféine.

2. Préparation des solutions des deux substances testées

Pour réaliser une injection intra-péritonéale (i.p.) de l'imipramine et de la caféine, il est important de préparer les solutions injectables à partir des substances sous forme solide. Nous utiliserons trois comprimés d'imipramine à 10mg broyés et dissous dans 30 mL de solution de NaCl à 0,9%, afin d'obtenir une solution stock de 1mg/mL. Nous souhaitons une dose de 32 mg/kg donc 0,8 mg pour nos souris pesant 25g en moyenne. À partir de la solution stock d'imipramine, il faudra injecter 0,8 mL en intra-péritonéale pour chaque souris.

Pour la caféine, le principe est le même, nous utiliserons 30mg de poudre de caféine, dissous dans 30 mL de solution de NaCl à 0,9%. Cela permet d'obtenir une solution stock de caféine à 1 mg/mL. Nous souhaitons la même dose que l'imipramine, il faudra donc injecter 0,8 mL en intra-péritonéale par souris.

Injection une heure avant à tester

3. Matériel spécifique nécessaire

- Aiguilles stériles (26-30 G)
- Seringue de 1 mL
- Actimètre infrarouge
- Test de nage forcée :
 - Cylindre de nage transparent
 - Eau propre et tempérée (22 à 25 °C)

4. Protocole détaillé

Les deux tests sont réalisés à 24h d'intervalle afin de laisser un temps de repos aux souris. Le degré de gravité des tests expérimentaux sur les animaux est évalué selon l'impact

potentiel sur le bien-être de l'animal. Le test d'actimétrie a un degré de gravité modéré car le test est court (7 minutes au total) mais l'animal est soumis à un stress lors de l'injection. Le test de nage forcée a un degré de gravité modéré car la durée est courte (6 minutes) et la fréquence d'exposition est limitée à une tentative. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un traitement analgésique au cours de l'expérimentation.

La substance (imipramine, caféine ou NaCl à 0,9%) sera injectée 30 minutes avant chaque test.

4.1. Injection des psychotropes

- Maintenir la souris en position dorsale avec une légère traction de la peau
- Injecter 0,8 mL de la substance testée ou du NaCl à 0,9% pour le groupe témoin dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen
- Attendre 30 minutes en observant la souris

4.2. Test d'actimétrie

- Placer la souris dans l'actimètre infrarouge pendant 7 minutes et enregistrer les mouvements pendant les deux dernières minutes
- Nettoyer entre chaque souris

4.3. Test de nage forcée

- Remplir le cylindre d'eau de 10cm d'eau (22-25°C)
- Placer la souris dans l'eau pendant 6 minutes
- Observer les mouvements : nager, grimper, immobilité
- Enregistrer le temps d'immobilité pendant les quatre dernières minutes
- Sécher les souris après le test et les réchauffer

4.4. Analyse des données

- Comparer les trois groupes pour chaque test : Imipramine, caféine et contrôle
- Paramètres mesurés :
 - Actimétrie : Distance parcourue, activité motrice
 - Nage forcée : Temps d'immobilité

5. Hypothèses sur les résultats attendus

5.1. Test d'actimétrie

En tant qu'antidépresseur tricyclique, l'imipramine possède des effets sédatifs légers en début de traitement en raison de son action sur les récepteurs histaminiques et muscariniques. Une réduction de l'activité locomotrice est donc attendue par rapport au groupe contrôle.

La caféine est un stimulant du système nerveux central, elle bloque les récepteurs de l'adénosine, augmentant ainsi la libération de neurotransmetteurs excitateurs. Une

augmentation significative de l'activité locomotrice par rapport au groupe contrôle, traduisant un effet stimulant.

5.2. Test de nage forcée

L'imipramine est utilisée comme référence dans les modèles de dépression, elle réduit le temps d'immobilité dans le test de nage forcée par un effet antidépresseur. Le résultat attendu est donc une diminution du temps d'immobilité comparée au groupe contrôle, suggérant un effet antidépresseur.

Pour la caféine, bien que stimulant, elle n'a pas d'effet antidépresseur marqué et peut même provoquer un léger stress chez l'animal. Un temps d'immobilité comparable ou légèrement réduit par rapport au contrôle est donc attendu, mais moins efficace que l'imipramine.